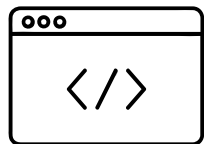
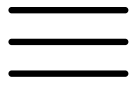


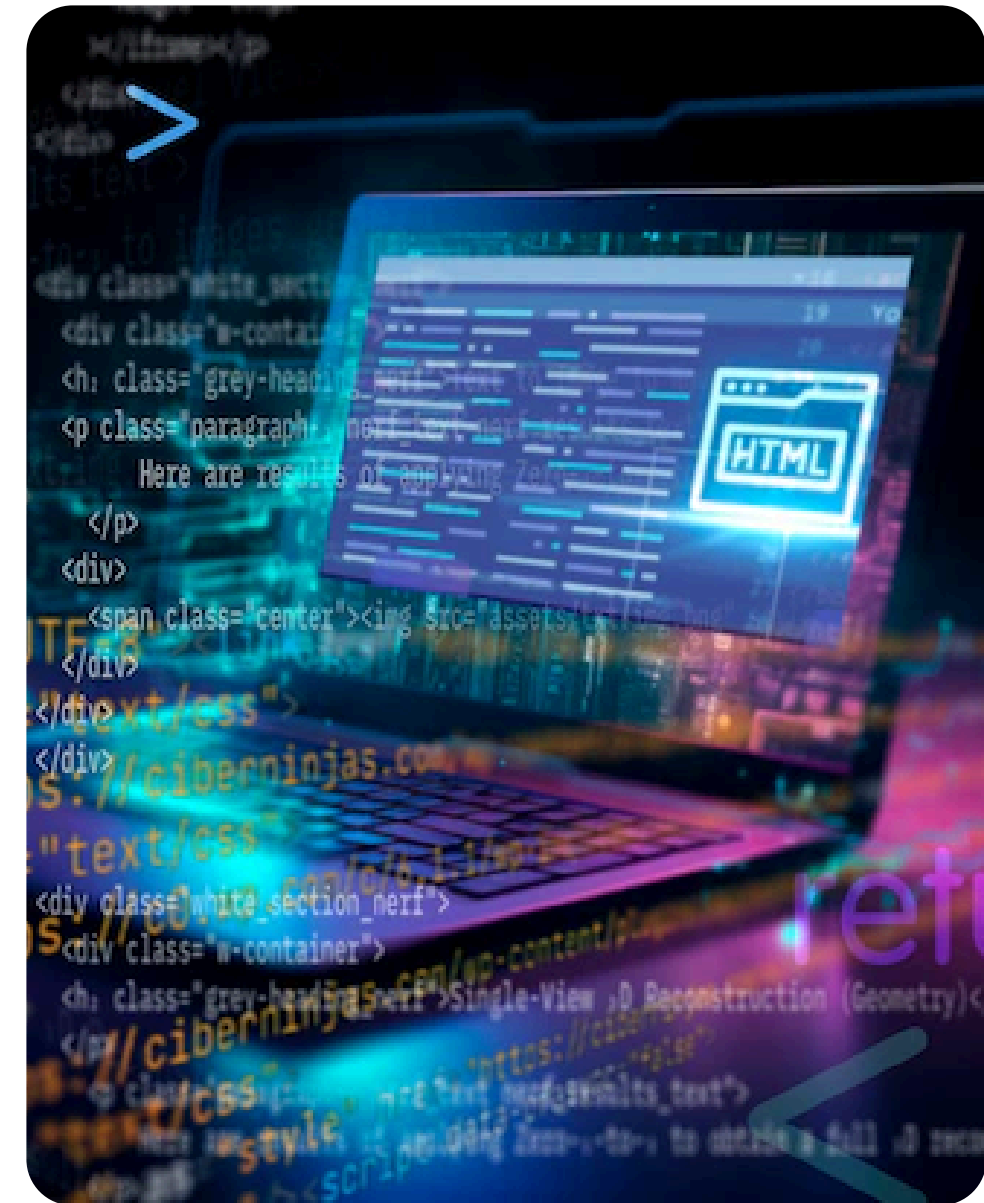
Cadenas de Caracteres

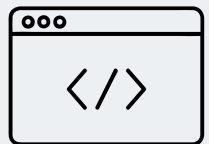
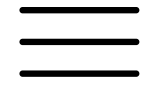
Programación Avanzada



Agenda:

1. Concepto de cadenas
2. Librería string.h
 - a. strlen
 - b. strcpy
 - c. strtok
 - d. strcat
 - e. strcmp

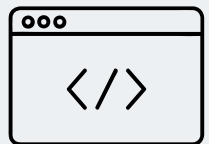
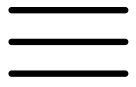




Cadenas de Caracteres

Las cadenas de caracteres se representan en memoria como un arreglo de caracteres con el delimitador ‘\0’ que representa el final de la cadena.

```
char cadena[] = "Hola!";  
char arreglo[] = { 'H', 'o', 'l', 'a', '!', '\0' };  
cout << arreglo << endl; // Hola!
```



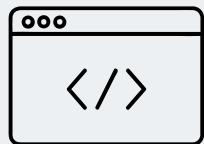
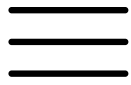
string

Tipo de dato particular para representar cadenas de caracteres en el sistema de C++, dispone de componentes, operadores y funciones especiales para manipular cadenas de manera implícita.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    string nombre = "Jimmy";
    string apellido = "Castro";
    string result = nombre + " " + apellido;
    cout << result << endl;
    return 0;
}
```



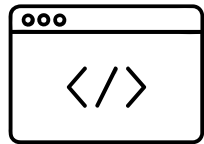
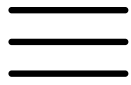
leer cadenas

Se utiliza la función `getline()` para leer cadenas de caracteres con un delimitado específico, si no se determina el delimitador es el salto de línea (`'\n'`)

```
#include <iostream>

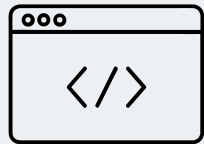
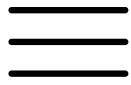
using namespace std;

int main() {
    char* cadena = new char[10];
    cin.getline(cadena, 10, 'a');
    cout << cadena << endl;
    return 0;
}
```



Librería `<string.h>`

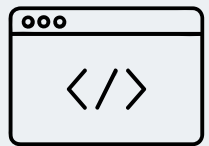
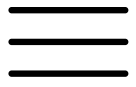
Programación Avanzada



<string.h>

Librería encargada de proveer las funciones y constantes especializadas para el tratamiento de cadenas de caracteres.

```
#include <string.h>
```



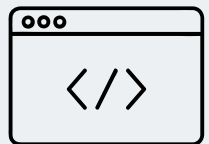
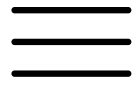
strlen(cadena)

Obtener la longitud de una cadena

```
#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main() {
    char cadena[] = "Longitud";
    cout << strlen(cadena) << endl; // 8
    return 0;
}
```



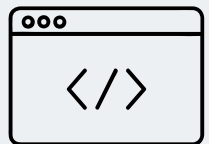
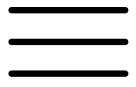
strcpy(destino, origen)

Copiar el contenido de una cadena a otra

```
#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main() {
    char cadena[] = "Hola";
    char* copia = new char[strlen(cadena)];
    strcpy(copia, cadena);
    cout << copia << endl;
    return 0;
}
```



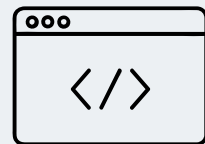
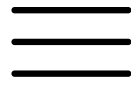
strtok(ptr, delim)

Dividir un texto según un delimitador específico.

```
#include <iostream>
#include <string.h>

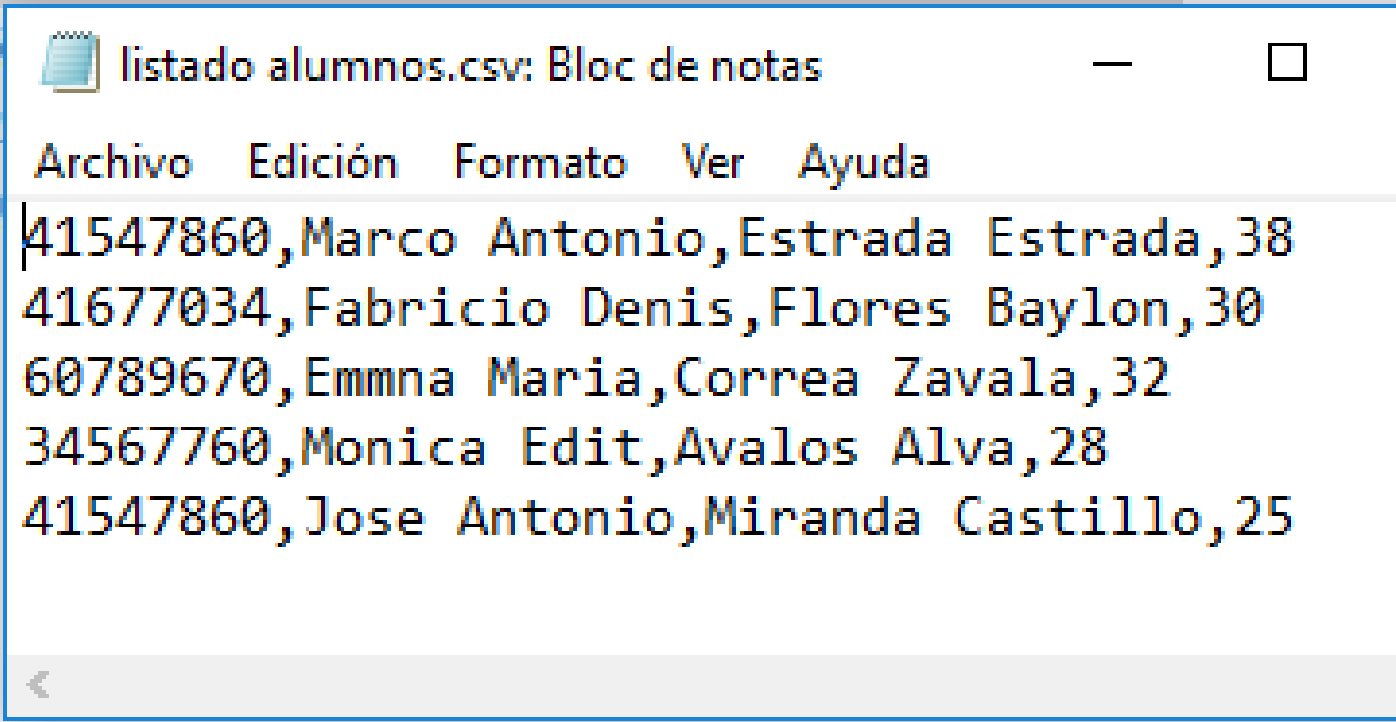
using namespace std;

int main() {
    char cadena[] = "Hola como estas?";
    char* ptr = strtok(cadena, " ");
    cout << cadena << endl;
    cout << ptr << endl;
    return 0;
}
```



Leer archivo .CSV

Los archivos separados por comas (CSV) se pueden leer como archivos planos y separar sus datos, para luego transformarlos a los tipos de datos esperados.



```
listado alumnos.csv: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
41547860,Marco Antonio,Estrada Estrada,38
41677034,Fabricio Denis,Flores Baylon,30
60789670,Emmna Maria,Correa Zavala,32
34567760,Monica Edit,Avalos Alva,28
41547860,Jose Antonio,Miranda Castillo,25
```

strcat(cadena1, cadena2)

Concatenar cadenas, crear una unica cadena a partir de dos o mas cadenas diferentes.

```
#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main() {
    char c1[] = "Jimmy ";
    char c2[] = "Castro";
    cout << c1 << endl;
    strcat(c1, c2);
    cout << c1 << endl;
    return 0;
}
```

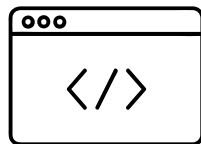
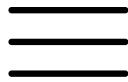
strcmp(cadena1, cadena2)

Comparar dos cadenas carácter por carácter, retorna 0 si son iguales.

```
#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main() {
    char c1[] = "Hola";
    char c2[] = "HolA";
    cout << strcmp(c1, c2) << endl; // 1
    cout << strcmp(c2, c1) << endl; // -1
    cout << strcmp(c1, c1) << endl; // 0
    return 0;
}
```

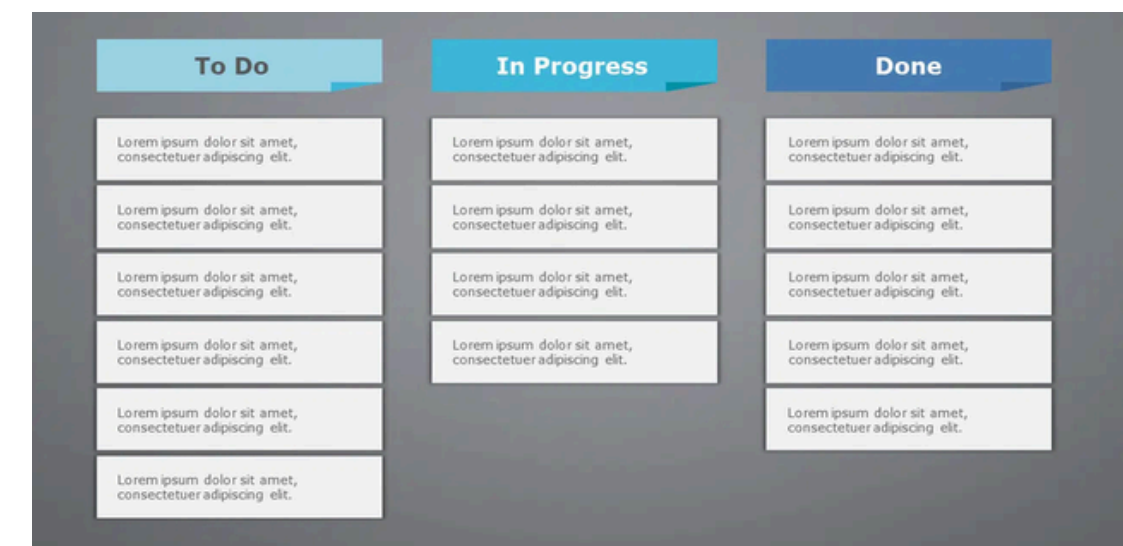


Actividad:

Todo list: Crea un sistema el cual simule una lista de tareas, donde cada estado dentro del tablero (pendiente, bloqueado, activo, terminado) debe estar disponible en un archivo .CSV diferente.

Tarea (id, nombre, fechaInicio, fechaActualizacion)

BONO: Crear las funciones de crear y mover como argumentos en la consola de comandos





Gracias

Programación Avanzada